

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Курсовая работа по Информационным системам Часть 1

Выполнили:

Брель Мария Владимировна

Назин Артем Аркадьевич

Группа Р3307

Преподаватель:

Байрамова Хумай

Санкт-Петербург
2025

1. Введение (Introduction)

1.1 Назначение (Purpose)

Назначение данного документа — детальное описание всех требований к разрабатываемой системе, которая представляет собой книжный трекер. Документ служит основой для разработки, тестирования и принятия системы, обеспечивая единое понимание функциональности и ограничений для всех участников проекта.

1.2 Область применения (Scope)

Данный документ применяется к проекту разработки книжного трекера. Он предназначен для использования разработчиками, тестировщиками, аналитиками и менеджерами проекта. Система позволит пользователям оценивать, обсуждать книги, а также вести собственные коллекции.

1.3 Определения и аббревиатуры (Definitions, Acronyms and Abbreviations)

- **Неавторизованный пользователь:** Пользователь, не вошедший в систему.
- **Авторизованный пользователь / Читатель:** Зарегистрированный пользователь, вошедший в систему.
- **Администратор:** Пользователь с расширенными правами для управления системой и контентом.
- **Коллекция:** Персональный список книг, созданный читателем (например, «Хочу прочитать», «Любимые книги» и т.д.).
- **Вишлист:** Список книг, которые пользователь хочет прочитать.

1.4 Обзор документа (Overview)

Раздел 1.0 содержит общее описание документа. Раздел 2.0 описывает общие факторы, влияющие на требования, включая функциональность продукта и характеристики пользователей. Раздел 3.0 — основная часть документа, которая детализирует специфические требования, включая функциональные, к удобству использования, надёжности, производительности, ограничения разработки, интерфейсы и лицензирование.

1.5 Описание предметной области

Предмет разработки - книжный трекер, представляющий собой информационную систему, предназначенную для отслеживания и организации процесса чтения. Это система, где пользователи могут вести учет прочитанных, читаемых в данный момент и запланированных к прочтению книг. Трекер автоматизирует и визуализирует этот процесс, предоставляя пользователю комплексный инструмент для анализа своих читательских привычек и достижений.

Ключевыми объектами этой предметной области являются книги, статусы чтения (прочитана, читается, планируется), прогресс чтения (например, количество прочитанных страниц), оценки и отзывы пользователей, а также их персональные коллекции. Система позволяет пользователям создавать цели, вести статистику и делиться своими достижениями с другими.

1.6 Назначение информационной системы

Основное назначение информационной системы книжного трекера — предоставить пользователю удобный инструмент для систематизации и анализа своего читательского опыта. Система помогает решить проблему забывания прочитанного, позволяет легко находить и рекомендовать книги, а также формирует у пользователя привычку к чтению. Система способствует осознанному подходу к чтению.

Информационная система необходима для решения следующих задач. Она обеспечивает персонализированный учет прочитанных книг, помогая пользователю видеть полную картину своих читательских привычек. Так же, она выступает как социальная платформа, где можно обмениваться впечатлениями, находить единомышленников и получать рекомендации. Кроме того, система способствует повышению мотивации путем установки целей и визуализации статистики.

2. Общее описание (Overall Description)

2.1 Функциональность продукта (Product functions)

Система должна предоставлять возможность пользователям регистрироваться и авторизоваться. Неавторизованные пользователи могут просматривать чужие коллекции, популярные книги и отзывы. Авторизованные пользователи могут искать книги, добавлять их в прочитанное и избранное, создавать собственные коллекции и вишлисты. Также они могут оставлять отзывы и оценки, следить за другими пользователями и обмениваться сообщениями. Администраторы должны иметь возможность банить пользователей, а также модерировать книги и отзывы.

2.2 Описание пользователей (User characteristics)

Система будет иметь три основные группы пользователей:

- **Не авторизованный пользователь:** Пользователь, который зашел на сайт, но не зарегистрировался. Может выполнять только базовые функции просмотра.
- **Авторизованный пользователь (Читатель):** Основная группа пользователей. Активно взаимодействует с системой: ищет, добавляет, комментирует и создает контент.
- **Администратор:** Ограниченная группа пользователей с расширенными правами. Должен иметь доступ к инструментам модерации и администрирования.

2.3 Влияющие факторы и зависимости (Assumptions and dependencies)

2.3.1 Предполагается, что пользователи имеют стандартные веб-браузеры с поддержкой JavaScript и CSS.

2.3.2 Система должна быть масштабируемой, чтобы выдерживать рост числа пользователей и объема данных.

2.3.3 Для регистрации и входа будет использоваться электронная почта или Телеграм.

2.4 Ограничения (Constraints)

2.4.1 Система не будет предоставлять доступ к полным текстам книг для чтения (только метаданные и обложки).

2.4.2 Модерация контента (отзывов, книг) может быть ручной или полуавтоматической.

2.4.3 Количество одновременных пользователей может быть ограничено ресурсами сервера.

3. Спецификация требований (Specific Requirements)

3.1 Функциональные требования (Functionality)

3.1.1 Авторизация и регистрация

3.1.1.1 Система должна предоставлять возможность регистрации через электронную почту.

3.1.1.2 Система должна позволять авторизованным пользователям входить в аккаунт, а неавторизованным — регистрироваться.

3.1.1.3 Система должна предоставлять возможность авторизации через сторонние сервисы (Телеграм).

3.1.2 Поиск и просмотр книг

3.1.2.1 Система должна позволять неавторизованным и авторизованным пользователям искать книги.

3.1.2.2 Система должна предоставлять возможность фильтрации книг по жанру.

3.1.2.3 Система должна отображать популярные книги для всех пользователей.

3.1.3 Взаимодействие с книгами и коллекциями

3.1.3.1 Система должна позволять авторизованным пользователям добавлять книги в личные коллекции ("Прочитано", "Избранное" и пр.)

3.1.3.2 Система должна позволять пользователям оставлять отзывы и выставлять оценки книгам.

3.1.3.3 Система должна позволять пользователям создавать собственные коллекции и вишлисты.

3.1.3.4 Система должна позволять пользователям настраивать доступ к своим коллекциям.

3.1.3.5 Система должна позволять смотреть чужие коллекции и добавлять их в избранное

3.1.3.6 Система должна позволять устанавливать цель на количество прочитанных за год книг.

3.1.4 Взаимодействие с другими пользователями

3.1.4.1 Система должна позволять авторизованным пользователям искать других пользователей.

3.1.4.2 Система должна позволять пользователям подписываться друг на друга.

3.1.4.3 Система должна предоставлять возможность просмотра коллекций других пользователей.

3.1.5 Административные функции

3.1.5.1 Система должна предоставлять администраторам возможность банить пользователей.

3.1.5.2 Система должна предоставлять администраторам возможность модерировать отзывы.

3.1.5.3 Система должна предоставлять администраторам возможность модерировать книги.

3.1.6 Статистические функции

3.1.6.1 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность смотреть свою статистику

3.1.6.2 Система должна предоставлять администраторам возможность просматривать статистику по использованию сервиса.

3.2 Требования к удобству использования (Usability)

3.2.1 Интерфейс

3.2.1.1 Интерфейс должен быть интуитивно понятным для среднестатистического пользователя. Пользователь, не имеющий предварительного опыта работы с системой, должен самостоятельно

выполнять ключевые задачи (такие как регистрация, поиск книг, работа с коллекциями) без обращения к справке или инструкции.

3.2.1.2 Интерфейс должен быть адаптирован для использования на различных устройствах (десктоп, планшет, смартфон).

3.3 Требования к надежности (Reliability)

3.3.1 Доступность и отказоустойчивость

3.3.1.1 Система должна обеспечивать не менее 99% времени безотказной работы

3.3.1.2 Среднее время восстановления работоспособности после сбоя не должно превышать 1 час. Инфраструктура должна восстановиться с помощью авторестарта контейнеров в docker compose. Компоненты непосредственно приложения-трекера должны восстанавливаться с помощью автоматических CI/CD процессов.

3.3.1.3 Система должна обеспечивать сохранность данных пользователей (коллекции, отзывы, оценки) путем резервного копирования базы данных не реже одного раза в день.

3.4 Требования к производительности (Performance)

3.4.1 Время ответа

3.4.1.1 Среднее время ответа системы на запрос пользователя не должно превышать 3 секунды при стабильном соединении с интернетом. Тестирование должно проводиться в браузере «Chrome» с выставленными лимитами в ПО NetLimiter на скорость не выше 30 Мбит/с.

3.4.1.2 Время первой загрузки главной страницы не должно превышать 7 секунд при стабильном соединении с интернетом со скоростью. Тестирование должно проводиться в браузере «Chrome» с выставленными лимитами в ПО NetLimiter на скорость не выше 30 Мбит/с.

3.4.2 Одновременные пользователи

3.4.2.1 Система должна поддерживать одновременную работу не менее 1000 авторизованных пользователей без существенного снижения производительности.

3.5 Ограничения разработки (Design Constraints)

3.5.1 Технологии

- В качестве языка программирования для серверной части используется **Java**.
- В качестве фреймворка для клиентской части используется **React**.
- Для базы данных используется **PostgreSQL**.
- Для CI/CD используется автоматический установщик основанный на технологиях **Jenkins, Ansible** и **Docker**.
- Для мониторинга используется система сбора метрик **Prometheus** и дэшборды **Grafana**
- Для обмена сообщениями между серверной частью и компонентами инфраструктуры используется **Apache Kafka**
- Для управлением конфигурацией продукта используется **Apache Zookeeper**
- В качестве веб-сервера используется **nginx**

3.6 Интерфейсы (Interfaces)

3.6.1 Пользовательские интерфейсы (User Interfaces)

3.6.1.1 Дизайн пользовательского интерфейса должен быть современным и лаконичным. Интерфейс должен быть выполнен с использованием сбалансированной цветовой палитры и совместимых шрифтов. В интерфейсе нужно избегать избыточных элементов и визуального шума, не несущих функциональной нагрузки.

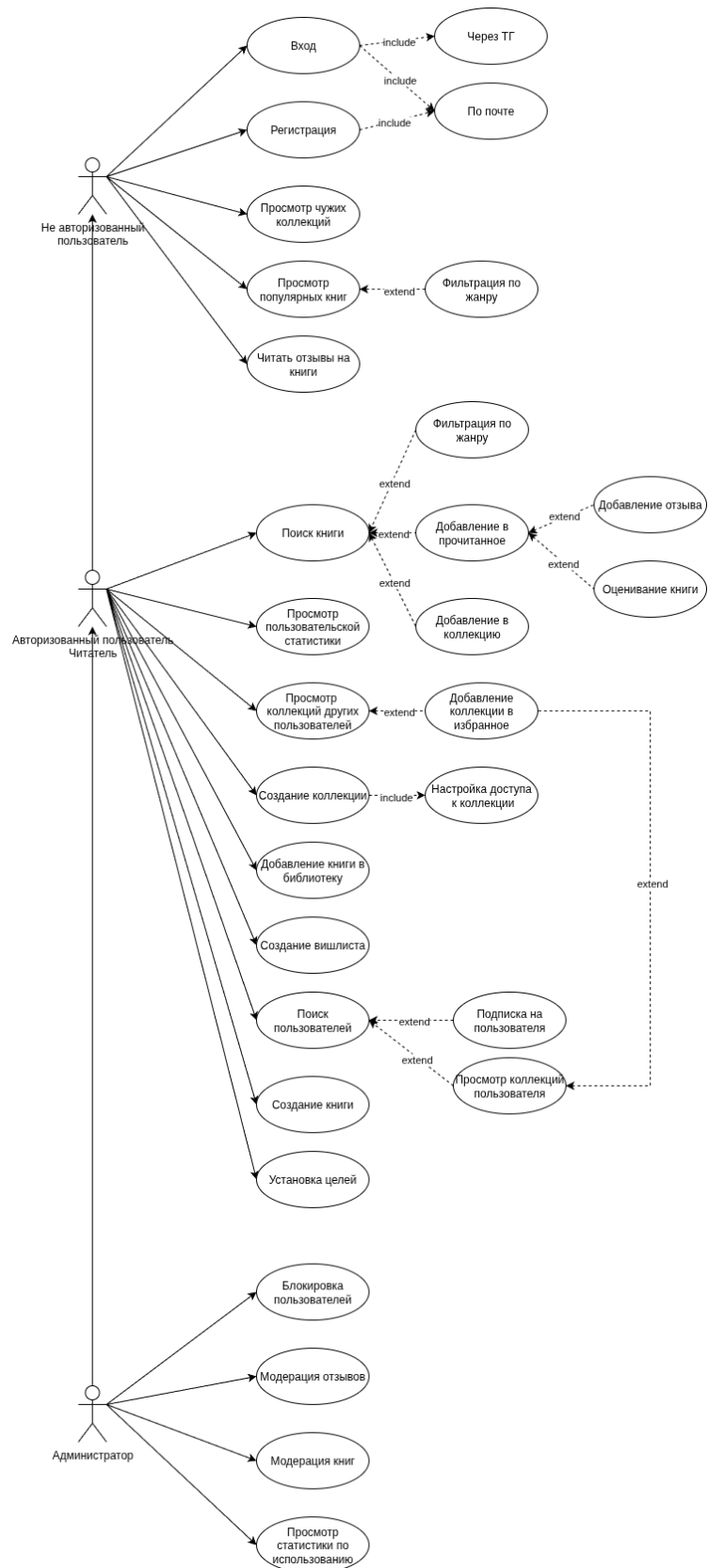
3.6.1.2 Все элементы управления должны быть подписаны и иметь подсказки.

3.6.1.3 Страницы должны содержать навигационное меню.

3.6.2 Программные интерфейсы (Software Interfaces)

3.6.2.1 Система должна интегрироваться с почтовым сервисом и (или) telegram для отправки уведомлений о регистрации и сбросе пароля.

Use-Case



4 Прецеденты

Не авторизованный пользователь

Прецедент: Посмотреть популярные книги

- **ID:** 1
- **Краткое описание:** Просмотр списка популярных книг без регистрации.
- **Главный актер:** Не авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь находится на главной странице .
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает на кнопку "Посмотреть популярные книги".
 2. Система отображает список популярных книг.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Пользователь видит список популярных книг.

Прецедент: Читать отзывы на книги

- **ID:** 2
- **Краткое описание:** Просмотр отзывов на любую книгу.
- **Главный актер:** Не авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь находится на странице книги.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает на кнопку "Читать отзывы".
 2. Система отображает список отзывов к выбранной книге.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Пользователь видит отзывы на книгу.

Прецедент: Посмотреть чужие коллекции

- **ID:** 3
- **Краткое описание:** Просмотр пользовательских коллекций, опубликованных для общего доступа.
- **Главный актер:** Не авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь находится на странице коллекций.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает опцию "Посмотреть чужие коллекции".
 2. Система отображает список публичных коллекций.
 3. Пользователь может выбрать одну из них для просмотра.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Пользователь видит список публичных коллекций.

Прецедент: Искать книгу

- **ID:** 4
- **Краткое описание:** Поиск книги по названию, автору или жанру.
- **Главный актер:** Не авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь находится на странице поиска.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь вводит поисковый запрос.
 2. Система ищет совпадения в базе данных.
 3. Система отображает результаты поиска.
- **Альтернативный поток:** Не найдено совпадений → Система сообщает, что по запросу ничего не найдено.
- **Постусловия:** Пользователь видит результаты поиска или сообщение об их отсутствии.

Прецедент: Фильтр по жанрам

- **ID:** 4a
- **Краткое описание:** Фильтрация результатов поиска по жанру.
- **Главный актер:** Неавторизованный пользователь
- **Предусловия:** Выполнен прецедент "Искать книгу".
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает один или несколько жанров для фильтрации.
 2. Система обновляет список результатов поиска, отображая только книги выбранных жанров.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Результаты поиска отфильтрованы по жанру.

Прецедент: Авторизация

- **ID:** 20
- **Краткое описание:** Вход в систему не авторизованного пользователя.
- **Главный актер:** Неавторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь зарегистрирован
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает на кнопку "Войти".
 2. Пользователь выбирает способ авторизации
 1. Появляется форма для ввода логина и пароля.
 2. Включает в себя прецедент 20.1
 3. Пользователь вводит данные и нажимает "Войти".
 4. Система проверяет учетные данные.
 5. Система предоставляет доступ к аккаунту.

- **Альтернативный поток:** Неверный логин или пароль, система сообщает об ошибке.
- **Постусловия:** Пользователь вошел в систему.

Прецедент: Авторизация через Телеграм

- **ID:** 20.1
- **Краткое описание:** Вход в систему с помощью Telegram
- **Главный актер:** Не авторизованный пользователь
- **Предусловия:** У пользователя есть аккаунт в Telegram
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает на кнопку "Войти через Telegram".
 2. Система перенаправляет пользователя на страницу аутентификации Telegram.
 3. Пользователь авторизуется в Telegram.
 4. Telegram перенаправляет пользователя обратно в онлайн-библиотеку с данными для аутентификации.
 5. Система проверяет эти данные и предоставляет доступ к аккаунту.
- **Альтернативный поток:** Аккаунт не привязан
- **Постусловия:** Пользователь авторизован в системе

Прецедент: Регистрация

- **ID:** 21
- **Краткое описание:** Создание нового аккаунта в системе.
- **Главный актер:** Не авторизованный пользователь.
- **Предусловия:** -
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает на кнопку "Зарегистрироваться".
 2. Появляется форма для ввода e-mail и пароля.
 3. Пользователь заполняет форму и нажимает "Зарегистрироваться".
 4. Система создает нового пользователя.
- **Альтернативный поток:** Пользователь с таким e-mail уже существует. Система сообщает об ошибке
- **Постусловия:** Создан новый аккаунт.

Авторизованный пользователь

Прецедент: Смотреть свою статистику

- **ID:** 5
- **Краткое описание:** Просмотр личной статистики чтения.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован в системе.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь переходит в личный кабинет или нажимает "Смотреть свою статистику".
 2. Система отображает личную статистику пользователя.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Пользователь видит свою статистику.

Прецедент: Добавить книгу в "Прочитанное"

- **ID:** 6
- **Краткое описание:** Отметить книгу как прочитанную.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован и находится на странице книги.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает "Добавить в прочитанное".
 2. Система добавляет книгу в список прочитанных.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Книга добавлена в список прочитанных.

Прецедент: Подписаться на пользователя

- **ID:** 7
- **Краткое описание:** Подписка на другого пользователя.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован и находится на странице другого пользователя.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает "Подписаться".
 2. Система оформляет подписку.
- **Альтернативный поток:** Уже подписан → Система сообщает, что пользователь уже подписан.
- **Постусловия:** Пользователь подписан на другого пользователя.

Прецедент: Создать вишлист

- **ID:** 8
- **Краткое описание:** Создание списка желаемых книг.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь переходит в раздел "Вишлисты".
 2. Нажимает "Создать вишлист".
 3. Система создаёт новый вишлист.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Создан пустой вишлист.

Прецедент: Добавить в коллекцию

- **ID:** 9
- **Краткое описание:** Добавление книги в одну из своих коллекций.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован и находится на странице книги.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить в коллекцию".
 2. Система предлагает список существующих коллекций пользователя.
 3. Пользователь выбирает коллекцию.
 4. Система добавляет книгу в выбранную коллекцию.
- **Альтернативный поток:** Коллекций нет → Система предлагает создать новую коллекцию.
- **Постусловия:** Книга добавлена в коллекцию.

Прецедент: Добавить отзыв

- **ID:** 10
- **Краткое описание:** Добавление отзыва к книге.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован и находится на странице книги.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает "Добавить отзыв".
 2. Появляется форма для ввода текста отзыва.
 3. Пользователь вводит текст и нажимает "Отправить".
 4. Система публикует отзыв.
- **Альтернативный поток:** Отзыв уже существует → Система предлагает отредактировать или удалить существующий отзыв.

- **Постусловия:** Отзыв опубликован.

Прецедент: Поставить оценку

- **ID:** 11
- **Краткое описание:** Оценка книги.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован и находится на странице книги.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает оценку (например, от 1 до 5 звезд).
 2. Система сохраняет оценку пользователя.
 3. Система обновляет средний рейтинг книги.
- **Альтернативный поток:** Оценка уже поставлена → Система предлагает изменить оценку.
- **Постусловия:** Оценка сохранена.

Прецедент: Создавать коллекцию

- **ID:** 12
- **Краткое описание:** Создание новой пользовательской коллекции.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает "Создать коллекцию".
 2. Появляется форма для ввода названия и описания коллекции.
 3. Пользователь заполняет форму и нажимает "Создать".
 4. Включает в себя прецедент 12.1
 5. Система создает новую коллекцию.
- **Альтернативный поток:** Коллекция с таким названием уже существует → Система сообщает об ошибке.
- **Постусловия:** Новая коллекция создана.

Прецедент: Настроить доступ к коллекции

- **ID:** 12.1
- **Краткое описание:** Настройка приватности коллекции.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Выполнен прецедент "Создать коллекцию".
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает уровень доступа (например, "публичная", "приватная", "по ссылке").

2. Система применяет выбранные настройки.

- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Уровень доступа к коллекции установлен.

Прецедент: Добавить коллекцию в избранное

- **ID:** 13
- **Краткое описание:** Добавление чужой коллекции в список избранных.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован и просматривает чужую коллекцию.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает "Добавить в избранное".
 2. Система добавляет коллекцию в список избранных.
- **Альтернативный поток:** Коллекция уже в избранном → Система сообщает, что коллекция уже добавлена.
- **Постусловия:** Коллекция добавлена в избранное.

Прецедент: Создавать книги

- **ID:** 14
- **Краткое описание:** Добавление новой книги в систему.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает "Создать книги" (или "Предложить книгу").
 2. Появляется форма для заполнения данных о книге (название, автор, жанр и т.д.).
 3. Пользователь заполняет форму и нажимает "Отправить на модерацию".
 4. Система отправляет книгу на модерацию администратору.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Книга отправлена на модерацию.

Прецедент: Искать пользователей

- **ID:** 15
- **Краткое описание:** Поиск других пользователей.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь вводит имя пользователя или ID в строку поиска.
 2. Система отображает список подходящих профилей.

- **Альтернативный поток:** Пользователь не найден → Система сообщает, что по запросу ничего не найдено.
- **Постусловия:** Пользователь видит список найденных профилей.

Прецедент: Смотреть коллекцию пользователя

- **ID:** 15a
- **Краткое описание:** Просмотр публичных коллекций найденного пользователя.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Выполнен прецедент "Искать пользователей".
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает опцию "Смотреть коллекцию" на профиле найденного пользователя.
 2. Система отображает публичные коллекции выбранного пользователя.
- **Альтернативный поток:** У пользователя нет публичных коллекций → Система сообщает, что коллекций нет.
- **Постусловия:** Пользователь видит коллекции другого пользователя.

Прецедент: Написать пользователю

- **ID:** 15b
- **Краткое описание:** Отправка личного сообщения другому пользователю.
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Выполнен прецедент "Искать пользователей".
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает "Написать пользователю" на его профиле.
 2. Открывается окно чата.
 3. Пользователь пишет сообщение и отправляет его.
- **Альтернативный поток:** Пользователь забанил текущего пользователя → Система сообщает, что отправка сообщения невозможна.
- **Постусловия:** Сообщение отправлено.

Прецедент: Установка цели

- **ID:** 22
- **Краткое описание:** Установка цели на количество прочитанных за год книг
- **Главный актер:** Авторизованный пользователь
- **Предусловия:** Пользователь авторизован
- **Основной поток:**
 1. Пользователь нажимает кнопку «Установить новую цель»

- 2. Появляется форма для ввода количества книг
- 3. Пользователь вводит число и подтверждает действие
- 4. Система сохраняет цель и отображает текущий прогресс
- **Альтернативный поток:** Введены некорректные данные. Система сообщает об ошибке.
- **Постусловия:** Цель на год установлена.

Администратор

Прецедент: Модерировать книги

- **ID:** 16
- **Краткое описание:** Модерация контента, связанного с книгами.
- **Главный актер:** Администратор
- **Предусловия:** Пользователь авторизован как администратор и находится в панели управления.
- **Основной поток:**
 - 5. Администратор переходит в панель модерации.
 - 6. Выбирает книгу для модерации.
 - 7. Вносит необходимые изменения (редактирует информацию, удаляет).
 - 8. Сохраняет изменения.
- **Альтернативный поток:** Ошибка сохранения → Система сообщает об ошибке.
- **Постусловия:** Книга промодерирована.

Прецедент: Блокировать пользователей

- **ID:** 17
- **Краткое описание:** Блокировка пользователя в системе.
- **Главный актер:** Администратор
- **Предусловия:** Пользователь авторизован как администратор и находится в панели управления.
- **Основной поток:**
 - 1. Администратор выбирает пользователя для блокировки.
 - 2. Нажимает "Заблокировать".
 - 3. Система блокирует доступ выбранному пользователю.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Пользователь заблокирован.

Прецедент: Модерировать отзывы

- **ID:** 18
- **Краткое описание:** Проверка и модерация отзывов пользователей.
- **Главный актер:** Администратор
- **Предусловия:** Пользователь авторизован как администратор и находится в панели модерации отзывов.
- **Основной поток:**
 1. Администратор просматривает список отзывов, требующих модерации.
 2. Выбирает отзыв и принимает решение (одобрить или удалить).
 3. Нажимает соответствующую кнопку.
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Отзыв промодерирован.

Прецедент: Смотреть статистику по использованию

- **ID:** 19
- **Краткое описание:** Просмотр общей статистики использования системы.
- **Главный актер:** Администратор
- **Предусловия:** Пользователь авторизован как администратор.
- **Основной поток:**
 1. Администратор переходит в раздел общей статистики.
 2. Система отображает ключевые метрики (количество пользователей, книг, просмотров и т.д.).
- **Альтернативный поток:** -
- **Постусловия:** Администратор видит общую статистику.